

RESEARCH ARTICLE

基于多层感知机的多层介质薄膜光谱预测与辅助设计

MLP-Based Spectral Prediction and Data-Driven Design of Multilayer Dielectric Thin Films

姓名：_____ 学号：2023303003

 λ_{target} : 480 nm seed: 303003 design_seed: 303004

摘要

多层介质薄膜的反射光谱由各层厚度通过干涉效应决定，而“厚度到光谱”的正向计算需要传输矩阵法（TMM）逐点求解，在需要评估大量候选结构时计算代价不可忽略。本文以统一模型 Air/H/L/H/L/Glass（ $n_H = 2.30$ ， $n_L = 1.45$ ， $n_s = 1.52$ ，膜厚 40–180 nm）为研究对象，用 TMM 生成 5000 组“膜厚—反射光谱”数据（400–800 nm，步长 10 nm，共 41 点），按 4000/500/500 固定划分，训练 4–128–128–64–41 的多层感知机（MLP）代理模型，围绕预测精度、训练数据量效应与辅助设计能力三个问题展开。测试集上 MLP 的平均绝对误差为 0.00638，决定系数 R^2 为 0.9977；在目标波长 480 nm 处预测与真值的 Pearson 相关系数为 0.9984。误差随训练样本数按 $N^{-(1.031)}$ 的幂律下降，边际收益递减。用 design_seed 生成 10000 组候选结构，MLP 预测值与 TMM 真值在目标波长处的 Spearman 排序相关系数为 0.9983，Top10 召回率为 60%；最终设计经 TMM 复核得到 $R(480 \text{ nm}) = 0.6579$ ，达到四分之一波长解析上限 0.6589 的 99.8%。结果表明 MLP 可作为低成本的代理模型用于候选结构快速筛选，但最终设计必须由 TMM 复核。

关键词：光学薄膜；传输矩阵法；多层感知机；代理模型；AI for Science

1. 引言

多层介质薄膜由高、低折射率材料交替堆叠而成，其反射特性来自各界面反射光之间的干涉。在正入射、无吸收、忽略色散的条件下，给定各层折射率与厚度，光谱响应完全确定；反之，要在某波长获得特定反射率则需确定各层厚度，这是多变量、非线性的设计问题。四分之一波长条件给出了经典解，但膜厚的周期性与光谱的多峰特性使“厚度—光谱”映射呈现强非线性。

传输矩阵法（TMM）是计算多层膜光谱的经典方法：把每层写成一个 2×2 特征矩阵，沿膜系连乘后由等效导纳得到反射率。单条光谱的计算开销很小，但当设计流程需要评估上万组候选结构时，累积代价迅速上升；若再考虑色散、斜入射与吸收，单次前向计算的成本还会显著增加。

机器学习代理模型提供了另一条路径：用数据学习“膜厚到光谱”的映射，以极低的推理成本替代物理计算，用于大规模候选的初筛，最终结果再由物理模型复核——这正是 AI for Science 的典型范式。本文围绕三个问题展开：（1）MLP 能否准确预测反射光谱；（2）训练数据量增加后预测误差如何变化；（3）MLP 能否作为辅助手段完成目标波长下的薄膜设计。研究对象、目标波长与随机种子均按课程要求由学号统一确定，全部结果可由公开代码复现。

****图 1**** 本研究的总体流程：TMM 生成数据、MLP 训练与预测、数据量实验、辅助设计与 TMM 复核。

2. 材料与方法

2.1 光学模型与传输矩阵法

研究对象统一为 Air/H/L/H/L/Glass 四层介质膜，正入射、无吸收并忽略色散。高、低折射率材料分别取 $n_H = 2.30$ 与 $n_L = 1.45$ ，玻璃基底 $n_s = 1.52$ ，入射介质为空气 $n_0 = 1.00$ ，每层膜厚在 40–180 nm 内变化，波长范围为 400–800 nm、步长 10 nm，共 41 个采样点。

第 i 层的位相厚度为

$$\delta_i = 2\pi n_i d_i / \lambda$$

其特征矩阵为

$$M_i = \begin{bmatrix} \cos \delta_i & i \sin \delta_i / \eta_i \\ i \eta_i \sin \delta_i & \cos \delta_i \end{bmatrix}$$

其中正入射下光学导纳 $\eta_i = n_i$ （自由空间单位）。整个膜系的特征矩阵为各层矩阵按入射到出射顺序的连乘 $M = M_1 M_2 M_3 M_4$ ，由

$$[B; C] = M [1; \eta_s]$$

得到等效导纳 $Y = C/B$ ，反射系数与反射率分别为

$$r = (\eta_0 - Y) / (\eta_0 + Y), R = |r|^2$$

本文用两套独立实现计算 R ：一是上述特征矩阵连乘；二是从基底出发的等效导纳递推 $Y \leftarrow (Y \cos \delta + i \eta \sin \delta) / (\cos \delta + i (Y/\eta) \sin \delta)$ 。二者数学等价但代码路径不同，用于互相验错。校核结果：裸基底反射率与解析值 4.258% 相差 7×10^{-18} ；四分之一波长膜系在 480 nm 处与导纳链解析值 0.6589 相差 1×10^{-16} ；200 组随机单层膜与单层膜解析式的最大偏差 6×10^{-16} ；两套实现作用于 2000 组随机膜厚（41 个波长）的最大差异 9×10^{-16} ； $R + T = 1$ 的最大偏差 1×10^{-15} 。另用在线 TMM 工具对 5 个代表性膜系独立核对，最大偏差 6×10^{-16} 。

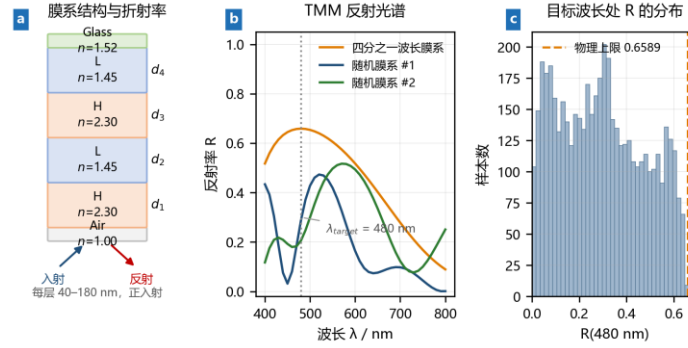


图 2 物理模型与 TMM 数据生成，包括膜系结构、三条代表性反射光谱与 5000 组样本在目标波长处的反射率分布。

2.2 个人目标波长与随机种子

设学号后两位为 N ，目标波长 $\lambda_{\text{target}} = 450 + 10 \times (N \bmod 31) \text{ nm}$ ；随机种子取学号后 6 位整数，设计阶段的种子取 $\text{design_seed} = \text{seed} + 1$ ，以避免候选膜厚与训练数据重复。本人学号后两位为 03，因此 $\lambda_{\text{target}} = 480 \text{ nm}$ ； $\text{seed} = 303003$ ； $\text{design_seed} = 303004$ 。数据生成、数据划分与模型初始化均由 seed 控制。

2.3 数据集生成

按 `numpy` 传统随机数接口（`np.random.seed` 与 `np.random.rand`，该接口具有跨版本流一致性保证），在 40–180 nm 内均匀采样生成 5000 组四层膜厚，并用 TMM 计算每组在 41 个波长处的反射率。随后用一次性随机排列固定划分：排列后的前 4000 组为训练池、其后 500 组为验证集、最后 500 组为测试集。该划分在本文所有实验中保持不变；数据量实验中的“ N 组训练样本”即训练池中的前 N 组。

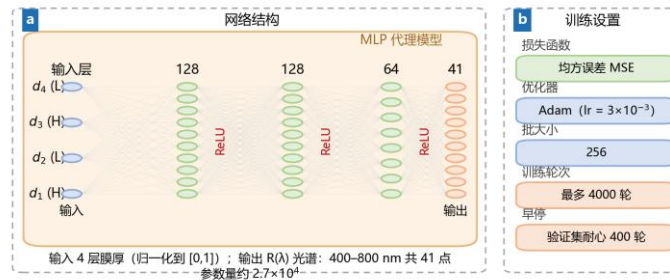


图 3 MLP 代理模型结构：输入 4 层膜厚，经 128–128–64 三个隐藏层，输出 41 点反射率。

2.4 MLP 代理模型

MLP 输入为归一化到 $[0, 1]$ 的四层膜厚 $(d - 40)/140$ ，输出为 41 个波长采样点的反射率。网络结构为 4-128-128-64-41，隐藏层激活函数为 ReLU，输出层为线性层，参数量约 2.7×10^4 。损失函数为均方误差（MSE），优化器为 Adam，学习率 3×10^{-3} ，批大小 256，最多训练 4000 轮，以验证集损失为早停判据（耐心 400 轮），并保存验证集最优的权重用于测试与筛选。所有训练均在 CPU 上完成，单次训练耗时约 211.7 s。为公平比较，数据量实验中各模型除训练样本数与初始化种子外，全部超参数完全一致。

2.5 训练数据量实验

从固定训练池中依次取前 500、1000、2000、4000 组训练模型，验证集与测试集始终为固定的 500 组。考虑到不同初始化会带来随机波动，每个数据量水平用 3 个初始化种子重复训练，报告平均值与标准差。同时对“测试集 MSE 随训练样本数”做双对数线性拟合，得到幂律指数 α 作为数据量效应的定量描述。

2.6 MLP 辅助薄膜筛选

用 `design_seed` 在 40–180 nm 内均匀生成 10000 组新候选膜厚，用训练好的 MLP 预测其 41 点反射光谱，按 λ_{target} 处的预测反射率降序排序，取前 10 名。为检验排名的可信度，本文对全部 10000 组候选都用 TMM 重新计算真值，进而计算 MLP 预测与真值排序的 Spearman 相关系数、MLP Top10 与 TMM Top10 的重合比例（召回率），并把 MLP 的 Top10 按 TMM 真值重排，得到最终 Top5 设计。作为性能参照，本文还用解析四分之一波长条件与全局优化（差分进化 + 多起点 L-BFGS-B）求出了 λ_{target} 处反射率的物理上限。

3. 结果

3.1 训练与光谱预测

基础模型（4000 组训练）在 4000 轮内收敛，验证集最优出现在第 3986 轮，验证集 MSE 为 8×10^{-5} ；训练集与验证集损失曲线几乎重合（图 4），说明该规模下未出现明显过拟合。

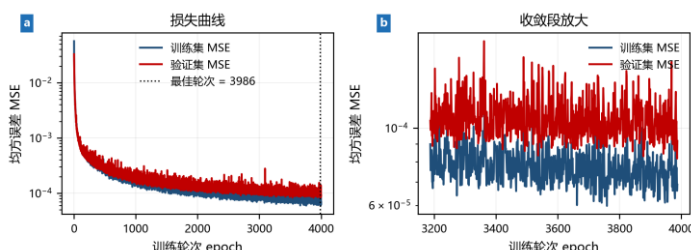


图 4 训练集与验证集的损失曲线。

在固定测试集（500 组）上，MLP 预测的平均绝对误差 MAE 为 0.00638，均方根误差 RMSE 为 0.0086，决定系数 $R^2 = 0.9977$ ，单点最大绝对偏差 0.054。逐波长看，短波端误差略大（400 nm 处 MAE = 0.0135），长波端最小（780 nm 处 MAE = 0.0038），与短波端光谱变化更剧烈一致。图 5 给出三个代表性测试样本的光谱对比：误差较小的样本其光谱较为平缓，误差较大的样本在 400–550 nm 区间存在明显振荡。在目标波长 480 nm 处，预测与真值的 Pearson 相关系数为 0.9984，MAE = 0.00786，偏差 +0.00093。

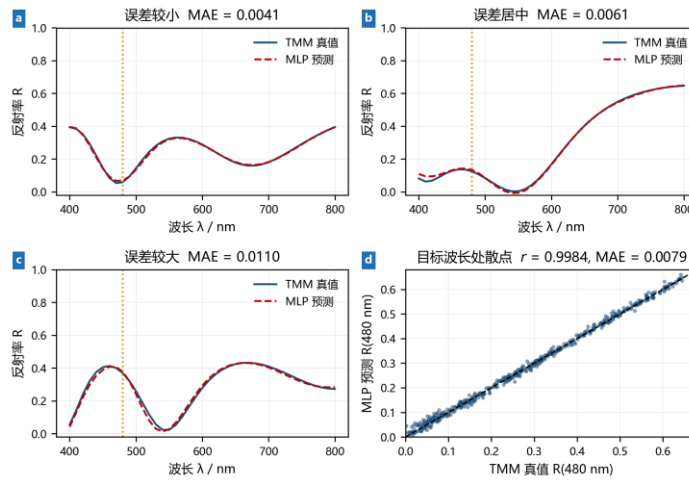


图5 测试集上 TMM 真值与 MLP 预测的光谱对比，以及目标波长处的预测—真值散点。

3.2 训练数据量的影响

固定验证集与测试集，训练样本数从 500 增加到 4000（每个水平 3 个初始化种子），测试集 MSE 从 6×10^{-4} 降至 7×10^{-5} ，平均绝对误差从 0.0171 降至 0.0063。双对数拟合给出幂律关系 $\text{MSE} \propto N^{(-1.031)}$ ，拟合优度 $R^2 = 0.9910$ （图 6a）。从 500 增至 1000 组时误差下降约 56.7%，而从 2000 增至 4000 组时仅再下降 41.7%，呈明显的边际收益递减（图 6b）。三个种子之间的标准差（约 3×10^{-5} ）明显小于不同数据量之间的差异，说明该趋势来自数据量而非随机初始化。

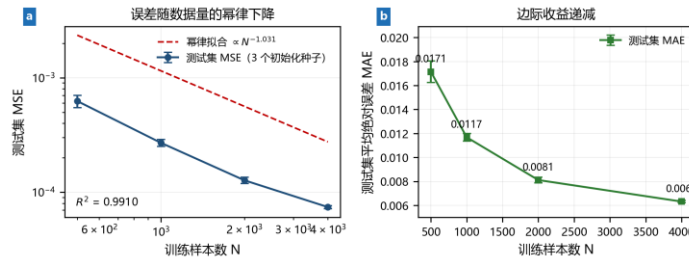


图6 训练样本数对测试误差的影响：(a) 双对数坐标下的幂律关系；(b) 平均绝对误差与边际收益递减。

3.3 MLP 辅助薄膜设计

用 design_seed 生成 10000 组候选膜厚，MLP 预测并按 λ_{target} 处的反射率排序，再对全部候选做 TMM 复核（图 7b）：MLP 预测值与真值在目标波长处的 Spearman 相关系数为 0.9983，Pearson 相关系数 0.9984；MLP 排序的 Top10 中有 60% 落在 TMM 排序的 Top10 内，Top5 召回率 80%；MLP 排名第 1 的候选恰好也是全批 10000 组中 TMM 真值最高的结构，真值 $R(480 \text{ nm}) = 0.6579$ ，处于候选池的 99.99 分位。

按 TMM 真值重排后得到的最终 Top5 见表 1，五组设计的真值反射率落在 0.6521–0.6579 之间，均处于候选池前 0.1%。图 7a 给出最终设计的光谱：MLP 预测与 TMM 真值高度重合，但在目标波长处给出 0.6657 的预测值，高于物理上限 0.6589，说明代理模型在极值附近倾向于外推。

为确认这一性能参照的可靠性，本文用两条独立路径求 λ_{target} 处的反射率上限。解析路径由四分之一波长条件给出，对应膜厚 52.17/82.76/52.17/82.76 nm， $R = 0.6589$ ；数值路径先用差分进化与 41 个起点的 L-BFGS-B 局部优化，再对四维膜厚空间做每层 41 点的密集网格穷举（共 2.83×10^6 个评价点）并逐级细化，两条路径的最优值相差仅 8×10^{-6} 。网格搜索还揭示了一个精确对称性：单层特征矩阵满足 $M(\delta + \pi) = -M(\delta)$ ，而反射率只依赖 C/B ，符号自动抵消，因此任意层增加半个波长的光学厚度不改变光谱。在 40–180 nm 的盒约束内，两片高折射率层可分别取 52.17 nm 或 156.52 nm，构成 4 个在 λ_{target} 处完全等价的解（反射率差异为 0.0000）。这解释了候选池中高分结构的形貌：全批 TMM 最优解的 d_1 为 158.56 nm 而非 52.17 nm，两者正是这一家族中的两个成员。

代理模型的分辨率存在上限。候选池顶部 1%（100 组）的真值跨度为 0.0252，约为 MLP 在目标波长处预测误差（0.00786）的 3 倍，该量级上的排序可信；但顶部 0.1%（10 组）的跨度仅 0.0069，小于模型误差，最优集合内部的精确名次不可分辨。因此代理模型的价值在于把候选规模从 10^4 压缩到 10，而非给出唯一的第 1 名。

一个自然的改进方向是让损失函数偏向设计关心的波长。把 λ_{target} 处的权重提高到 10 倍重新训练后，目标波长处的测试 MAE 由 0.00786 降至 0.00597（改善 24.0%），候选池的 Spearman 相关系数升至 0.9989；但 MLP 的 Top1 不再等同于 TMM 真值最优（该最优仍落在其 Top10 之内）。这与上述分辨率极限一致：提高单点精度能改善整体排序，却无法消除最优尾部的名次抖动。

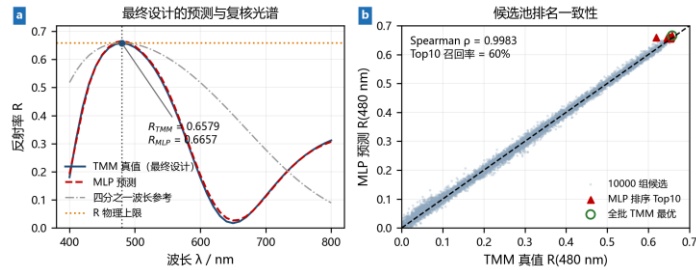


图 7 (a) 最终设计的 MLP 预测光谱与 TMM 复核光谱（标注目标波长与物理上限）；

(b) 10000 组候选的预测—真值排名一致性。

3.4 代表性失败案例与误差来源

图 8a 给出误差最大的测试样本：四层膜厚为 179.9, 158.6, 147.6, 73.5 nm，MLP 在 400–500 nm 区间系统性高估，单样本 MAE 达 0.0149，约为整体平均值的 2.3 倍。为定位失败机理，本文考察了四类候选解释，只有一类成立。

第一，波长采样不足（混叠）可以直接排除：样本干涉条纹的间距中位数为 180 nm、最小 120 nm，按 Nyquist 判据只需 ≤ 60 nm 的采样间隔，而本文使用 10 nm，冗余度达 6 倍。第二，光谱陡峭度只有弱相关：逐样本 MSE 与“相邻波长平均变化幅度”的 Pearson 相关系数为 0.207 ($r^2 = 0.043$)，与总光学厚度为 0.148。第三，膜厚灵敏度不相关：以差分法估计的 $|\partial R / \partial d|$ 与逐样本误差的相关系数为 -0.078，统计上不显著。第四，局部采样密度相关性最强：在归一化四维膜厚空间中，测试样本到训练集的第 10 近邻距离与逐样本 MSE 的 Pearson 相关系数为 0.370 ($r^2 = 0.137$)，按第 5 近邻距离分箱时，最稀疏组的平均 MSE 比最密集组高 48%（图 8b）。这说明误差的主导来源是训练样本在膜厚空间中的局部稀疏，而非某些光谱“本身难学”。

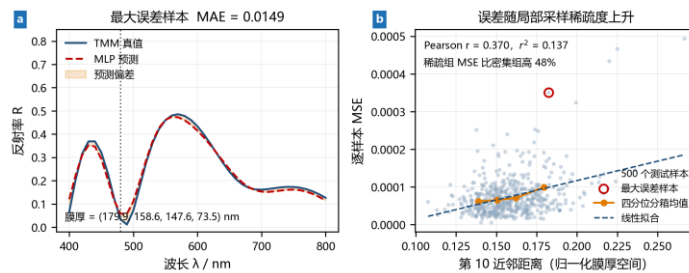


图 8 代表性失败案例：(a) 最大误差样本的 TMM 与 MLP 光谱；(b) 逐样本误差与局部采样密度的关系。

表 1 MLP 筛选并以 TMM 复核后的最终 Top5 膜系设计。

排名	d_1 / nm	d_2 / nm	d_3 / nm	d_4 / nm	MLP 预测 R(480 nm)	TMM 复核 R(480 nm)
1	158.56	78.79	52.45	79.09	0.6657	0.6579
2	159.74	81.98	53.39	69.31	0.6605	0.6555
3	154.00	83.05	162.28	82.86	0.6581	0.6538
4	156.62	75.24	158.15	98.71	0.6557	0.6536
5	151.09	94.14	48.35	81.04	0.6558	0.6521

4. 讨论

MLP 对"膜厚—光谱"映射的学习效果总体良好：测试集 $R^2 = 0.9977$ ，目标波长处的相关系数达 0.9984。失败样本的归因表明，限制精度的不是光谱的高频成分——10 nm 采样对最小条纹间距仍有约 6 倍冗余——而是训练样本在四维膜厚空间中的局部稀疏：第 10 近邻距离与逐样本误差的相关系数为 0.370，最稀疏样本组的误差比最密集组高 48%。这一结论有直接的可操作性：与其扩大均匀随机样本量，不如在误差较大的区域补充样本。

数据量效应显示误差按 $N^{(-1.031)}$ 下降且边际收益递减：从 500 组增至 1000 组的收益远大于从 2000 组增至 4000 组。这与深度学习中泛化误差随训练集规模幂律下降的经验规律一致，说明在给定采样间隔与网络容量下，继续增加均匀随机样本的收益有限；若要进一步降低误差，提高局部采样密度比单纯扩大样本量更有效。需要说明的是，本文的幂律拟合仅基于 4 个数据量水平、每个水平 3 个初始化种子，指数 α 应视为趋势性估计，而非精确的标度律。

代理模型在设计环节的价值需要谨慎界定。在 10000 组候选、四层膜这一简单体系下，TMM 穷举仅需 0.42 s，而"MLP 预测全部候选 + TMM 复核 Top10"需 0.005 s，绝对耗时都很小；批量推理时 MLP 的单候选耗时约为 TMM 的 1/138，但单点调用时由于深度学习框架的固定开销反而不占优势。按实测，候选规模需超过约 501 组，代理模型节省的时间才能收回训练成本。因此它的真正价值在于前向计算昂贵（层数多、含色散与吸收、斜入射、大批量参数扫描）或候选空间极大的场景。即便排名一致性很高（Spearman 0.9983），代理模型也无法分辨最优尾部的名次：顶部 0.1% 候选的真值跨度（0.0069）小于其预测误差（0.00786）。把 λ_{target} 处权重提高 10 倍可将该处误差降至 0.00597，但 Top1 的身份仍不稳定。这说明稳妥的分工是"代理模型压缩候选规模、TMM 负责最终裁决"。

本研究存在四点局限。第一，误差仍有约 86% 的方差未被所考察特征解释，说明除采样密度外还有其他因素（如网络容量与优化过程的随机性）。第二，局部加密实验中，加密样本与高反射测试集取自同一分布（ σ 相同、随机种子不同、无样本重叠），因此它证明的是"数据分布与目标区域匹配"的收益，而非跨分布泛化能力。第三，本文采用固定折射率、无吸收、正入射的简化模型，实际膜系还需考虑色散、吸收与角度依赖。第四，公差分析显示整体厚度偏差 $\pm 1\%$ 时目标波长反射率仅下降 0.0008，逐层随机误差 $\sigma = 2 \text{ nm}$ 时平均下降 0.0018、最差情形下降 0.0158，说明该设计对制造误差总体不敏感，但极端误差仍会明显削弱性能。

5. 结论

本文以 Air/H/L/H/L/Glass 四层介质膜为对象，用 TMM 生成 5000 组"膜厚—光谱"数据并训练 4-128-128-64-41 的 MLP 代理模型，得到三点结论。第一，MLP 能够准确预测反射光谱：测试集 $R^2 = 0.9977$ 、MAE = 0.00638，目标波长处相关系数 0.9984。第二，误差随训练样本数按幂律下降（ $\text{MSE} \propto N^{(-1.031)}$ ）并呈边际收益递减，从 2000 组增至 4000 组仅带来 41.7% 的额外改善。第三，MLP 可以作为代理模型辅助设计：在 10000 组候选中其排序与 TMM 真值的 Spearman 系数为 0.9983，选出的最优结构与全批 TMM 最优一致，TMM 复核反射率 0.6579，达四分之一波长理论上限 0.6589 的 99.8%，但最终结果必须由 TMM 复核，且代理模型在极值附近存在约 0.0068 的乐观偏差。

数据与代码可用性

本研究所用数据全部由本文 TMM 代码生成。全部源代码、模型训练脚本、薄膜筛选脚本、环境依赖与复现说明可在以下仓库获取：

<https://github.com/USERNAME/REPOSITORY>

仓库中 README 记录了个人参数 $\lambda_{\text{target}} = 480 \text{ nm}$ 、seed = 303003、design_seed = 303004，以及环境配置、数据生成、模型训练、结果复现与薄膜筛选的完整步骤。论文中全部数值与图件均可由该仓库脚本复现。

参考文献

[1] Ma T, Ma M, Guo L J. Optical multilayer thin film structure inverse design: from optimization to deep learning. iScience, 2025, 28: 112222.

- [2] Macleod H A. Thin-Film Optical Filters. 5th ed. Boca Raton: CRC Press, 2018.
- [3] 唐晋发, 顾培夫, 刘旭, 等. 现代光学薄膜技术. 杭州: 浙江大学出版社, 2006.
- [4] Peurifoy J, Shen Y, Jing L, et al. Nanophotonic particle simulation and inverse design using artificial neural networks. *Science Advances*, 2018, 4(6): eaar4206.
- [5] Liu D, Tan Y, Khoram E, et al. Training deep neural networks for the inverse design of nanophotonic structures. *ACS Photonics*, 2018, 5(4): 1365-1369.
- [6] Malkiel I, Mrejen M, Nagler A, et al. Plasmonic nanostructure design and characterization via deep learning. *Light: Science & Applications*, 2018, 7: 60.
- [7] Ma T, Wang H, Guo L J. OptoGPT: a foundation model for inverse design in optical multilayer thin film structures. *Opto-Electronic Advances*, 2024, 7(7): 240062.
- [8] Meng F, Ding J, Zhao Y, et al. Inverse design of reflectionless thin-film multilayers with optical absorption utilizing tandem neural network. *Photonics*, 2024, 11(10): 964.
- [9] Sullivan B T, Dobrowolski J A. Implementation of a numerical needle method for thin-film design. *Applied Optics*, 1996, 35(28): 5484-5492.
- [10] Hestness J, Narang S, Ardalani N, et al. Deep learning scaling is predictable, empirically. *arXiv:1712.00409*, 2017.
- [11] Harris C R, Millman K J, van der Walt S J, et al. Array programming with NumPy. *Nature*, 2020, 585: 357-362.
- [12] Paszke A, Gross S, Massa F, et al. PyTorch: an imperative style, high-performance deep learning library. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2019, 32: 8024-8035.